

Modul Minggu 5

Aljabar Boolean & Peta Karnaugh (K-map)

1. Pendahuluan

Aljabar Boolean adalah dasar dari **logika digital** yang dipakai untuk merancang **rangkaian kombinasional** (adder, encoder/decoder, MUX/DEMUX) hingga **rangkaian sekuensial** (flip-flop, register, counter). Dengan menguasai aljabar Boolean, kita dapat:

- Memodelkan fungsi logika sebagai ekspresi matematika.
 - Menyederhanakan (minimisasi) ekspresi agar rangkaian menjadi **lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih hemat biaya**.
 - Mentransformasikan fungsi logika menjadi implementasi gerbang yang efisien.
-

2. Variabel & Operator Boolean

- Nilai Boolean: 0 (false), 1 (true).
- Operator dasar: AND ($\cdot$), OR (+), NOT ($\neg$ atau ').
- Operator turunan: NAND, NOR, XOR, XNOR.

Contoh ekspresi:

$$F(A, B, C) = A \cdot B + \neg A \cdot C$$

3. Hukum Dasar Aljabar Boolean

- Identitas: $A + 0 = A$, $A \cdot 1 = A$
 - Komplemen: $A + \neg A = 1$, $A \cdot \neg A = 0$
 - Komutatif, Asosiatif, Distributif
 - De Morgan: $\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$, $\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$
-

4. Bentuk Kanonik

- **SOP (Sum of Products)** → penjumlahan suku hasil kali.
 - **POS (Product of Sums)** → perkalian suku penjumlahan.
 - Minterm dan Maxterm digunakan untuk membuat bentuk kanonik.
-

5. Peta Karnaugh (K-map)

K-map adalah metode visual untuk menyederhanakan fungsi Boolean.

5.1 K-map 2 Variabel

	B=0	B=1
A=0		
A=1		

Contoh fungsi $F = \sum m(1, 3) \rightarrow$ isi tabel:

	B=0	B=1
A=0	0	1
A=1	0	1

Hasil: $F=B$.

5.2 K-map 3 Variabel

Kolom diurutkan dengan kode Gray: 00,01,11,10.

	00	01	11	10
A=0				
A=1				

Contoh $F = \sum m(1, 2, 3, 7) \rightarrow$ isi tabel:

	00	01	11	10
A=0	0	1	1	1
A=1	0	0	1	0

Salah satu hasil minimal: $F = C(A' + B)$.

5.3 K-map 4 Variabel

Baris = AB (Gray: 00,01,11,10), kolom = CD (Gray: 00,01,11,10).

AB\CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Contoh $F = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$:

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Hasil: $F = A'$.

6. Studi Kasus

Pengendali lampu otomatis:

$F = P + (\neg L \cdot T)$ dengan variabel Presence (P), Light (L), Timer (T).

K-map 3 variabel:

	00	01	11	10
A=0	0	0	1	0
A=1	1	1	1	1

Hasil: $F = P + \neg L \cdot T$.

7. Latihan

1. Buat K-map 3 variabel untuk $F = \sum m(0, 2, 3, 6, 7)$ dan sederhanakan.
 2. Buat K-map 4 variabel untuk $F = \sum m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$ dan sederhanakan.
 3. Gunakan don't-care $d(0, 1, 8, 9)$ untuk fungsi $F = \sum m(2, 3, 10, 11)$ dan minimalkan.
-

8. Sumber Belajar

- [Boolean Algebra – GeeksforGeeks](#)
 - [K-map Simplification – TutorialsPoint](#)
 - [Logic Gates – W3Schools](#)
-